# 1998 年真题参考答案

## 一、填空题

(1) $\frac{1}{e}$. (2) $-\frac{\ln x}{x}+C$,其中 $C$ 为任意常数.

(3) $y_t=C(-5)^t+\frac{5}{12}\left(t-\frac{1}{6}\right)$,其中 $C$ 为任意常数. (4) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. (5) $\frac{1}{20}$;$\frac{1}{100}$;2.

## 二、选择题

(1) D. (2) B. (3) C. (4) B. (5) A.

三、$\mathrm{d}z=\mathrm{e}^{-\arctan\frac{y}{x}}[(2x+y)\mathrm{d}x+(2y-x)\mathrm{d}y]$,$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{y^2-xy-x^2}{x^2+y^2}\mathrm{e}^{-\arctan\frac{y}{x}}$.

四、$\frac{8}{15}$.

五、窖藏 $t=\frac{1}{25r^2}$ 年售出,总收入现值最大;当 $r=0.06$ 时,$t\approx 11$ 年.

六、证明略.(可利用微分中值定理.)

七、(1) $S_n=\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{n(n+1)\sqrt{n(n+1)}}$. (2) $\frac{4}{3}$.

八、微分方程为 $x^2y'=3y^2-2xy$,即 $y'=3\left(\frac{y}{x}\right)^2-\frac{2y}{x}$.满足给定初始条件的解是 $y-x=-x^3y$.

九、(1) $\boldsymbol{A}^2$ 为 $n$ 阶零矩阵.

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 0,$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量为 $k_1(-b_2,b_1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-b_3,0,b_1,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+\cdots+k_{n-1}(-b_n,0,0,\cdots,b_1)^{\mathrm{T}}$,其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-1}$ 是不全为零的任意常数.

十、对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}(k+2)^2&0&0\\0&(k+2)^2&0\\0&0&k^2\end{pmatrix}$;当 $k\neq -2$ 且 $k\neq 0$ 时,$\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

十一、期望 $\approx 14\,166.67$ 元.

十二、(1) $\frac{29}{90}$. (2) $\frac{20}{61}$.